

Documentação Técnica: Sistema de Gestão Leve Investimentos

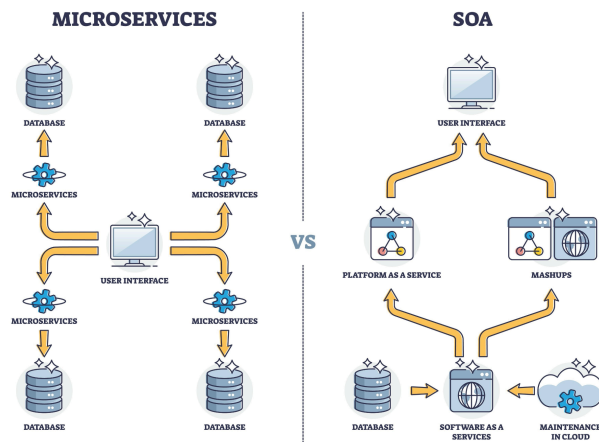
1. Visão Geral

O Leve Investimentos System é uma solução corporativa robusta baseada em ASP.NET Core MVC (C#), desenvolvida para gerenciar colaboradores e demandas operacionais. A arquitetura foi concebida para oferecer alta manutenibilidade, separação de responsabilidades e escalabilidade.

2. Arquitetura do Sistema

O projeto segue o padrão Clean Architecture (N-Camadas), garantindo que a lógica de negócio esteja protegida de detalhes de implementação (banco de dados, UI).

- Camada Core (Domain): Contém as entidades de negócio (Usuario, Tarefa) e as interfaces (IUsuarioRepository, ITarefaRepository). Esta camada não possui dependências externas.
- Camada Application: Responsável pela orquestração dos processos de negócio (TarefaService, EmailService). É aqui que residem as regras de validação e disparo de notificações.
- Camada Infrastructure: Implementa a persistência dos dados. Utiliza Entity Framework Core com SQL Server, contendo as configurações de DbContext, Migrations e as implementações concretas dos repositórios.
- Camada Web (Presentation): Implementa o padrão MVC. Utiliza Razor Views para renderização do HTML e UIKit CSS para a camada de visualização (UI).



3. Modelo de Dados e Persistência

A camada de persistência utiliza Code-First. Os relacionamentos principais definidos no modelo relacional são:

- Usuarios: Tabela principal contendo as credenciais de acesso. O campo IsGestor atua como flag de autorização.
- Tarefas: Mantém relacionamento de 1:N com Usuarios (atribuição de tarefas), garantindo rastreabilidade entre gestor e executor.

4. Fluxo de Autenticação e Autorização

O sistema utiliza o middleware nativo de Cookie Authentication do ASP.NET Core:

- Login: Validado via UsuarioService. Caso o e-mail e a senha correspondam aos dados persistidos, um Claim Principal é gerado.
- Segurança: As rotas protegidas utilizam o atributo [Authorize]. O nível de acesso é validado via Claims (ex: verificação da propriedade IsGestor para expor funcionalidades administrativas).

5. Mecanismo de Inicialização (DevOps & Seed)

Para facilitar o onboarding de novos desenvolvedores, o sistema possui um mecanismo de automação na classe Program.cs e DataSeeder.cs:

1. Migração Automática: O sistema executa `context.Database.MigrateAsync()` ao iniciar, garantindo que o banco de dados esteja atualizado com as classes de entidade.
2. Seed Inicial: A classe `DataSeeder` verifica a ausência do administrador master (`ti@leveinvestimentos.com.br`) e o insere automaticamente na primeira execução, eliminando a necessidade de scripts manuais em ambiente de desenvolvimento.

6. Funcionalidades do Sistema

Módulos de Gestão

- Gerenciamento de Colaboradores: Operações de leitura e escrita (CRUD) de usuários com validação de duplicidade (e-mail único).
- Sistema de Agendamento: Delegar demandas operacionais vinculando a tarefa a um colaborador específico com prazo (`DataLimite`).

Módulos do Colaborador

- Painel de Atividades: Área restrita para visualização exclusiva das demandas atribuídas ao usuário autenticado.

7. Pré-requisitos para Desenvolvimento

- .NET SDK 6.0 ou superior.
- SQL Server (Express ou Developer Edition).
- IDE: Visual Studio 2022 ou VS Code.

8. Procedimentos de Build

Para compilar e executar o projeto, utilize os comandos abaixo no terminal da raiz do projeto:

1. Restaurar pacotes: `dotnet restore`
2. Compilar: `dotnet build`
3. Executar: `cd LeveInvestimentos.Web && dotnet run`